# מבחן בתרמודינמיקה ופיזיקה סטטיסטית (83911)

משך המבחן: שעתיים.
חומר עזר מותר: דף נוסחאות ומחשבון כיס.
לטופס המבחן שני דפים. בהצלחה !!!

## חלק א - ידע כללי רחב (50 נקודות + בונוס)

בחלק זה חמש שאלות ועוד שאלת בונוס. עליכם לענות בקצרה על כל אחת (10 נקודות לשאלה).

### שאלה 1

מהו החוק הראשון של התרמודינמיקה ?

### שאלה 2

מטפס הרים ששוקל 100 ק"ג אכל חטיף אנרגיה שעליו סימון קלורי של 250 קילו קלוריות. לאיזה גובה הר מקסימלי יוכל המטפס להגיע?

### שאלה 3

פיתחנו בכתה סימולציה של בוכנה הרמונית. ראינו שהבוכנה עושה מספר אוסילציות שהולכות ודועכות. מדוע דעכו האוסילציות ? לאן הלכה האנרגיה ?

### שאלה 4

מדוע יותר נעים לשבת על ספסל מעץ לעומת ספסל ממתכת ביום חורף קר ?

### שאלה 5

גזים של חנקן, חמצן, הליום ומימן נמצאים באותו חדר עם טמפרטורה אחידה. לאיזה גז יהיו החלקיקים הכי מהירים ? מדוע?

### שאלה 6 - בונוס

מנוע קרנו עובד כך שבצד אחד שלו יש כוס תה חמה ( $70°C$) והצד השני שלו מקורר אויר בטמפרטורת החדר ($25°C$). מה היעילות המירבית של המנוע ? כמה תהיה שווה היעילות אם נשים קוביות קרח ($0°C$) בצד המקורר שלו ?

# חלק ב - העמקה (50 נקודות)

בחלק זה שאלה אחת. עליכם לענות עליה לפי סעיפים.

## שאלה 7: גז אידיאלי דו-ממדי

בשאלה זו ננתח גז אידיאלי הנמצא בעולם דו ממדי. הקופסא הדו-ממדית המכילה את הגז היא בגודל $a \times b$. שימו לב שבעולם דו-ממדי הלחץ מוגדר ככוח ליחידת אורך ובמקום נפח אנחנו מדברים על שטח $A = ab$. בקופסא יש $N$ חלקיקים, כל אחד בעל מסה $m$.

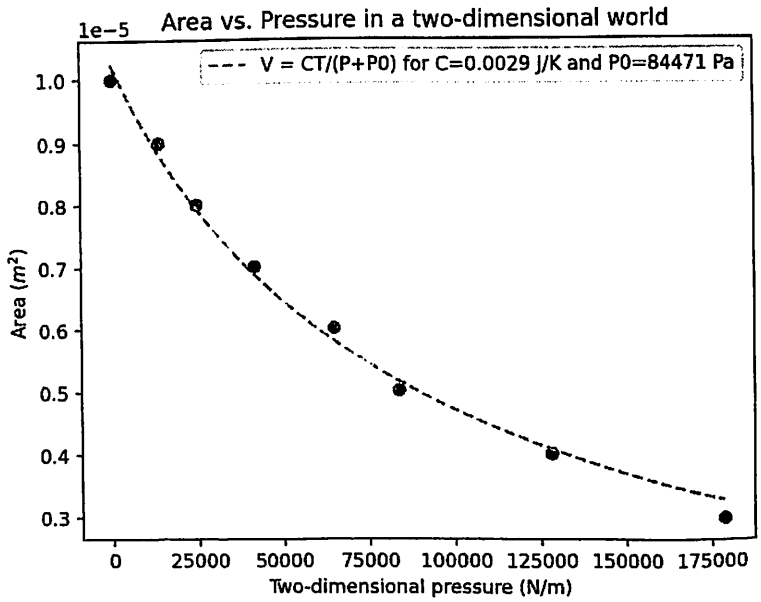
**סעיף א (10 נקודות)** עבור חלקיק אחד שיש לו מהירות $(v_x, v_y)$ המתנגש בדפנות הקופסא לאורך זמן כולל $t_{total}$, מצאו את (1) מספר ההתנגשויות הכולל בקיר הימני. (2) הכוח הממוצע $F$ שיפעיל החלקיק על הקיר הימני. (3) הלחץ הממוצע $P$ שיפעיל החלקיק על הקיר הימני.

**סעיף ב (10 נקודות)** עבור $N$ חלקיקים, בטאו את המכפלה $P \cdot A$ במונחים של $N, m, \langle v^2 \rangle$ כאשר $v^2 = v_x^2 + v_y^2$, $\langle \cdot \rangle$ הוא הממוצע על פני כל החלקיקים ותחת ההנחה כי $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle$. מה המשמעות הפיזיקלית של $(P \cdot A)/N$?

**סעיף ג (10 נקודות)** מה קיבול החום של הגז ? בטאו במונחי קבוע בולצמן ו- $N$.

**סעיף ד (10 נקודות)** כתבו נוסחא לצפיפות ההתפלגות של $s$, גודל המהירות: $s = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. בטאו במונחי הטמפרטורה $T$ והמסה $m$. שרטטו גרף איכותי של צפיפות ההתפלגות כפונקציה של $s$.

**סעיף ה (10 נקודות)** בעולם הדו-ממדי, נסיונאים מדדו את הקשר בין השטח של קופסא ללחץ הפועל בתוכה (ראו איור 1). הניסוי נעשה בטמפרטורת החדר. הניסונאים מצאו התאמה לפונקציה תיאורטית (קו מקווקו כתום). מיצאו את קבוע בולצמן מתוך הפרמטרים של התיאוריה.




איור 1: מדידת שטח מול לחץ בעולם דו-ממדי